Модуль 1 практика 2 раздел 2

Шаг 1

Найдите все записи из лога загрузки, доступного через команду journalctl с опцией -b в первые 20 секунд с момента загрузки, начало загрузки определить автоматически.

BTIME=$(awk /btime/ {print } /proc/stat)

BOOT_TIME=$(date -u -d "@$BTIME" +%Y-%m-%d %H:%M:%S)

UNTIL=$(date -u -d "@$((BTIME + 20))" +%Y-%m-%d %H:%M:%S)

$BOOT_TIME

2026-03-12 08:28:03

$UNTIL

2026-03-12 08:28:23

journalctl -b --utc --since "$BOOT_TIME" --until "$UNTIL" --no-pager

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# journalctl -b --utc --since "$BOOT_TIME" --until "$UNTIL" --no-pager
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: Linux version 6.8.0-55-generic (buildd@lcy02-amd64-095) (x86_64-linux-gn
u 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #57-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed
1 UTC 2025 (Ubuntu 6.8.0-55.57-generic 6.8.12)
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-55-generic root=/dev/mapper/ubun
lv ro
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: KERNEL supported cpus:
Mar 12 08:28:12 localhost kernel:   Intel GenuineIntel
Mar 12 08:28:12 localhost kernel:   AMD AuthenticAMD
Mar 12 08:28:12 localhost kernel:   Hygon HygonGenuine
Mar 12 08:28:12 localhost kernel:   Centaur CentaurHauls
Mar 12 08:28:12 localhost kernel:   zhaoxin   Shanghai
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffd9fff] usable
Mar 12 08:28:12 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bffda000-0x00000000bfffffff] reserved
```

Шаг 2

Используя awk найдите все источники и их сообщения в файле auth.log (найдите его find), в названии источника удалите информацию об идентификаторе процесса при помощи sed, полученный результат отсортируйте по названию источника

sudo awk '{print $3}' "$AUTH_LOG" | sed 's/\[[0-9]*\]:\?$//' | sort | head -20

```
chage
chage
chage
chfn
chfn
chpasswd
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
CRON
```

Шаг 3

Для результата из предыдущего пункта найдите количество повторений для каждого источника и выведите их в виде списка «число_повторений источник», результат отсортируйте по убыванию количества повторений

Sudo awk ‘{print $3}’ “$AUTH_LOG” | sed ‘s/\[[0-9]*\]

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# sudo awk '{print $3}' "$AUTH_LOG" | sed 's/\[[0-9]*\]
:\?$//' | sort | uniq -c | sort -rn
    694 CRON
    109 sshd
     78 su
     71 systemd-logind
     70 polkitd
     25 sudo:
     18 useradd
     10 (systemd):
      9 groupadd
      7 usermod
      5 passwd
      4 nologin:
      3 login
      3 chage
      2 gpasswd
      2 chfn
      1 (sd-pam):
      1 chpasswd
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 4

В файле /etc/passwd найдите всех пользователей в системе, у которых установлен shell /usr/sbin/nologin и выведите их в виде списка: «UID, username, список его групп», отсортированный в обратном порядке по UID, список групп используйте из файла /etc/group

touch /tmp/task4.sh

nano /tmp/task4.sh

```
root@eltex-practice2-pg2-v16: ~
  GNU nano 7.2                                  /tmp/task4.sh *
#!/bin/bash
grep "/usr/sbin/nologin" /etc/passwd | \
while IFS=: read -r user _ uid gid _ _ _; do
    primary=$(awk -F: -v gid="$gid" '$3==gid{print $1}' /etc/group)
    extra=$(awk -F: -v user="$user" '$4~user{if(g)g=g",";g=g$1}END{print g}' /etc/group)
    [ -n "$extra" ] && groups="$primary,$extra" || groups="$primary"
    echo "$uid, $user, $groups"
done | sort -t, -k1 -rn
```

chmod +x /tmp/task4.sh

/tmp/task4.sh

```
1003, user3, user3,users,onegroup
998, systemd-network, systemd-network
997, systemd-timesync, systemd-timesync
992, systemd-resolve, systemd-resolve
991, polkitd, polkitd
989, fwupd-refresh, fwupd-refresh
109, sshd, nogroup
108, usbmux, plugdev
107, landscape, landscape
105, tcpdump, tcpdump
104, uuidd, uuidd
103, syslog, syslog,adm
101, messagebus, messagebus
42, _apt, nogroup
39, irc, irc
38, list, list
34, backup, backup
33, www-data, www-data
13, proxy, proxy
10, uucp, uucp
9, news, news
8, mail, mail
7, lp, lp
6, man, man
5, games, games
3, sys, sys,adm
2, bin, bin
1, daemon, daemon
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 5

Найдите в результате вывода dmesg все строки, содержащие слово 'kernel‘

dmesg | grep -i "kernel"

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# dmesg | grep -i "kernel"
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.106457] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.109775] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-55-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu
-lv ro
[    0.109906] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-55-generic", will be passe
 to user space.
[    0.300031] Memory: 3933488K/4193760K available (22528K kernel code, 4443K rwdata, 14344K rodata, 4988K
nit, 4716K bss, 260012K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.549005] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.549044] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.549080] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    1.042063] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e0bedf6fa049a1e09bd65ebab3904f14cdd5
c68'
[    1.047136] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a8
0c19'
[    1.195138] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e0bedf6fa049a1e09bd65ebab3904f14cdd5
c68'
[    1.261220] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4988K
[    1.264803] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    1.274194] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 2040K
[    9.672730] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[    9.728637] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    9.747048] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   10.000964] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[   10.114665] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[   10.187485] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[   10.235695] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[   10.371287] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
```

Шаг 6

Подсчитайте количество строк в файле /var/log/kern.log

wc -l /var/log/kern.log

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# wc -l /var/log/kern.log
2886 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 7

Отформатируйте вывод записей в /var/log/apt/history.log в следующем порядке, построчно: Commandline: … ; Start-Date: … ; End-Date: …

sudo awk -F': ' '/^Start-Date:/{s=$2} /^Commandline:/{c=$2} /^End-Date:/{e=$2; print "Commandline: "c" ; Start-Date: "s" ; End-Date: "e}' /var/log/apt/history.log | head -5

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# sudo awk -F': ' '/^Start-Date:/{s=$2} /^Commandline:/{c=$2} /^End-Date:/{e=$2; print "Commandline: "c"
; Start-Date: "s" ; End-Date: "e}' /var/log/apt/history.log | head -5
Commandline: apt-get install --reinstall apt ; Start-Date: 2025-02-16  20:51:22 ; End-Date: 2025-02-16  20:51:24
Commandline: apt-get install --reinstall base-files ; Start-Date: 2025-02-16  20:51:26 ; End-Date: 2025-02-16  20:51:28
Commandline: apt-get install --reinstall base-passwd ; Start-Date: 2025-02-16  20:51:31 ; End-Date: 2025-02-16  20:51:32
Commandline: apt-get install --reinstall bash ; Start-Date: 2025-02-16  20:51:35 ; End-Date: 2025-02-16  20:51:37
Commandline: apt-get install --reinstall bsdutils ; Start-Date: 2025-02-16  20:51:39 ; End-Date: 2025-02-16  20:51:41
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```